CHAPITRE 6

Notion de Matrice Associée à une Application Linéaire et Calcul Algébrique sur les Matrices avec Exercices Corrigés

Soit $\mathbb{K}$ un corps commutatif.

Soit E et F deux $\mathbb{K}$ espaces vectoriels de dimension finies n et m, f une application linéaire de E dans F, soit $B = \{e_1, e_2, ..., e_n\}$ une base de E, $B' = \{e'_1, e'_2, ..., e'_m\}$ une base de F, les vecteurs $f(e_1), f(e_2), ..., f(e_n)$ sont de vecteurs dans F comme $\{e'_1, e'_2, ..., e'_m\}$ est une base de F, alors $f(e_1), f(e_2), ..., f(e_n)$ s'écrivent donc comme combinaisons linéaires des vecteurs de la base $B' = \{e'_1, e'_2, ..., e'_m\}$. On a pour tout $j = 1, ..., n$.

$$f(e_j) = a_{1j}e'_1 + a_{2j}e'_2 + ... + a_{mj}e'_m.$$

$$\begin{pmatrix} f(e_1) & f(e_2) & ... & f(e_n) \\ \\ a_{11} & a_{12} & ... & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & ... & a_{2n} \\ : & : & ::: & : \\ a_{m1} & a_{m2} & ... & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{matrix} \\ e'_1 \\ e'_2 \\ : \\ : \\ e'_m \end{matrix}$$

Le tableau suivant :

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & ... & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & ... & a_{2n} \\ : & : & ::: & : \\ a_{m1} & a_{m2} & ... & a_{mn} \end{bmatrix}$$

est appelé matrice associée à f relativement aux bases B et B'. On note la matrice (a_{ij}) où i désigne l'indice de ligne et j l'indice de colone.

On introduit maintenant la notion de matrice et les opérations algèbriques des matrices.

1. Espace vectoriel des matrices

Définition 1.1. *On appelle une matrice dans $\mathbb{K}$ de type (n, p) un tableau rectangulaire A d'éléments de $\mathbb{K}$ ayant n lignes et p colonnes.*

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & ... & a_{1p} \\ a_{21} & a_{22} & ... & a_{2p} \\ : & : & ::: & : \\ a_{n1} & a_{n2} & ... & a_{np} \end{pmatrix}$$

On note a_{ij} l'élément qui se trouve à la ligne numéro i et la colonne j et on note la matrice A par $A = (a_{ij})_{1\leq i\leq n, 1\leq j\leq p}$. L'ensemble des matrices de type (n,p) est noté $\mathcal{M}_(n,p)(\mathbb{K})$.

(1) Pour $n = 1$, on dit que A est une matrice ligne, $A = (a_{11}, a_{12}, ..., a_{1p})$.

(2) Pour $p = 1$ on dit que A est une matrice ligne, $A = \begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{12} \\ .. \\ a_{1p} \end{pmatrix}$.

(3) Pour $n = p$, on dit que A est une matrice carrée d'ordre n et on note $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

Exemple 1.2. (1) $A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 0 \\ 2 & 3 & 0 \\ 3 & 2 & 0 \\ 4 & 1 & 3 \end{pmatrix}$, *$A_1$ est une matrice de type* $(4,3)$.

(2) $A_2 = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 & 7 \\ 5 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, *$A_2$ est une matrice de type* $(2,4)$.

(3) $A_3 = \begin{pmatrix} 1 & 9 \\ -6 & 0 \end{pmatrix}$, *$A_3$ est une matrice carrée d'ordre* 2.

Définition 1.3. *Soit $A = (a_{ij})_{1\leq i\leq n, 1\leq j\leq p}$ et $B = (b_{ij})_{1\leq i\leq n, 1\leq j\leq p}$ deux matrices de types (n,p),*

(1) *On dit que $A = B$ si $\forall i = 1, ..., n, \forall j = 1, ..., p; a_{ij} = b_{ij}$.*

(2) *La transposée de la matrice A est une matrice notée A^t définie par*

$$A^t = (a_{ji})_{1\leq j\leq p, 1\leq i\leq n},$$

autrement dit A^t c'est la matrice de type (p,n) obtenue en remplaçant les lignes par les colonnes et les colonnes par les lignes et on a : $(A^t)^t = A$.

Exemple 1.4. (1) $A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 0 \\ 2 & 3 & 0 \\ 3 & 2 & 0 \\ 4 & 1 & 3 \end{pmatrix} \Rightarrow A_1^t = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 3 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$.

(2) $A_2 = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & -5 \\ 1 & 2 & 1 & 8 \end{pmatrix} \Rightarrow A_2 = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 2 \\ 0 & 1 \\ -5 & 8 \end{pmatrix}$

(3) $A_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 5 & -5 \end{pmatrix} \Rightarrow A_3^t = \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 0 & -5 \end{pmatrix}$.

Théorème 1.5. *En munissant l'ensemble $\mathcal{M}_{(n,p)}(\mathbb{K})$ par les opération suivantes :*

$$(+) : \mathcal{M}_{(n,p)}(\mathbb{K}) \times \mathcal{M}_{(n,p)}(\mathbb{K}) \rightarrow \mathcal{M}_{(n,p)}(\mathbb{K})$$
$$\left(\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & ... & a_{1p} \\ a_{21} & a_{22} & ... & a_{2p} \\ : & : & ::: & : \\ a_{n1} & a_{n2} & ... & a_{np} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & ... & b_{1p} \\ b_{21} & b_{22} & ... & b_{2p} \\ : & : & ::: & : \\ b_{n1} & b_{n2} & ... & b_{np} \end{pmatrix} \right) \rightarrow \begin{pmatrix} a_{11}+b_{11} & a_{12}+b_{12} & ... & a_{1p}+b_{1p} \\ a_{21}+b_{21} & a_{22}+b_{22} & ... & a_{2p}+b_{2p} \\ : & : & ::: & : \\ a_{n1}+b_{n1} & a_{n2}+b_{n2} & ... & a_{np}+b_{np} \end{pmatrix}.$$

et

$$(\cdot) : \mathbb{K} \times \mathcal{M}_{(n,p)}(\mathbb{K}) \rightarrow \mathcal{M}_{(n,p)}(\mathbb{K})$$
$$\left(\lambda, \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & ... & a_{1p} \\ a_{21} & a_{22} & ... & a_{2p} \\ : & : & ::: & : \\ a_{n1} & a_{n2} & ... & a_{np} \end{pmatrix} \right), \rightarrow \begin{pmatrix} \lambda a_{11} & \lambda a_{12} & ... & \lambda a_{1p} \\ \lambda a_{21} & \lambda a_{22} & ... & \lambda a_{2p} \\ : & : & ::: & : \\ \lambda a_{n1} & \lambda a_{n2} & ... & \lambda a_{np} \end{pmatrix}$$

Alors $(\mathcal{M}_{(n,p)}(\mathbb{K}), +, \cdot)$ *est* $\mathbb{K}-$ *espace vectoriel de dimension* $n \times p$*, sachant que l'élément neutre de l'addition est la matrice nulle* $\begin{pmatrix} 0 & 0 & .. & 0 \\ 0 & 0 & .. & 0 \\ . & . & .. & . \\ 0 & 0 & .. & 0 \end{pmatrix}$

2. Produit de deux matrices

Définition 2.1. *Soit* $A \in \mathcal{M}_{(n,p)}(\mathbb{K})$ *et* $B \in \mathcal{M}_{(p,m)}(\mathbb{K})$*, on définit le produit de la matrice* A *par* B *comme étant une matrice* $C = (c_{ij})_{1 \leq i \leq, 1 \leq j \leq m} \in \mathcal{M}_{(n,m)}(\mathbb{K})$*, avec* $c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + a_{31}b_{3j} + ... + a_{ip}b_{pj}$.

Remarque 2.2.
(1) *L'élément* C_{ij} *de la matrice* C *se calcule en additionnant le produit des éléments de la ligne* i *de la matrice* A *par la les éléments de la colonne* j *de la matrice* B.
(2) *Le produit de deux matrice ne peut se faire que si le nombre de colonnes de la matrice* A *correspond au nombre de lignes dela matrice* B.

Exemple 2.3.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

A *est de type* $(2, \boldsymbol{3})$ *et* B *de type* $(\boldsymbol{3}, 4)$ *ainsi* C *sera de type* $(2, 4)$.

$$C = A.B = \begin{pmatrix} 1.1+1.2+0.1 & 1.2+1.0+0.1 & 1.0+1.1+0.0 & 1.1+1.1+0.0 \\ 2.1+2.2+0.1 & 2.2+2.0+0.1 & 2.0+2.1+0.0 & 2.1+2.1+0.0 \end{pmatrix}$$
$$\Leftrightarrow C = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 & 2 \\ 6 & 4 & 2 & 4 \end{pmatrix}$$

Remarque 2.4. *Le produit deux matrice n'est pas commutatif voiçi un exemple :*

$$A.B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} . \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ -1 & 4 \end{pmatrix} \neq B.A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

3. Matrices carrées

Définition 3.1. *Soit A une matrice carrée d'ordre n, $A = (a_{ij})_{1\leq i\leq n, 1\leq j\leq n}$,*

(1) *La suite des éléments $\{a_{11}, a_{22}, ..., a_{nn}\}$ est appelée la diagonale principle de A.*

(2) *La trace de A est le nombre $Tr(A) = a_{11} + a_{22} + ... + a_{nn}$.*

(3) *A est dite matrice diagonale si $a_{ij} = 0, \forall i \neq j$ c'est à dire que les éléments de A sont tous nuls sauf la diagonale principale.*

(4) *A est dite matice triangulaire supérieure (resp inférieure) si $a_{ij} = 0, \forall i > j$, (resp $i < j$), c'est à dire les éléments qui sont au dessous(resp au dessus) de la diagonale sont nuls).*

(5) *A st dite symétrique si $A = A^t$.*

Exemple 3.2. (1) $A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, *$A_1$ est une matrice diagonale.*

(2) $A_2 = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 5 & 4 & 0 \\ 6 & 3 & 9 \end{pmatrix}$, *$A_2$ est une matrice triangulaire inférieure.*

(3) $A_3 = \begin{pmatrix} 7 & 40 & 2 \\ 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$, *$A_3$ est une matrice triangulaire supérieure .*

(4) $A_4 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & 12 & 1 \\ -2 & 1 & 10 \end{pmatrix} = A^t = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & 12 & 1 \\ -2 & 1 & 10 \end{pmatrix}$, *$A_4$ est une matrice symétrique.*

Proposition 3.3. *Le produit des matrices est une opération interne dans $\mathcal{M}_{(n,n)}(\mathbb{K})$ et il admet un élément neutre la matrice nommée matrice identitée notée I_n définie par :*

$$I_n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0.. & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0.. & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0.. & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1.. & 0 \\ . & . & . & .. & 0 \\ 0 & 0 & 0 & ..0 & 1 \end{pmatrix}$$

Définition 3.4. *Soit $A \in \mathcal{M}_{(n,n)}(\mathbb{K})$ on dit que A est invesible s'il existe une matrice $B \in \mathcal{M}_{(n,n)}(\mathbb{K})$ telle que $A.B = B.A = I_n$.*

Exemple 3.5. *Montrons que la matrice* $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ *est inversible et ceci en cherchant la matice* $B = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ *telle que*

$$A.B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} . \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_2 = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} . \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = B.A$$

$$\Leftrightarrow \begin{pmatrix} a+2c & b+2d \\ -c & -d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & 2a-b \\ c & 2c-d \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

4. Les Déterminants

Définition 4.1. *Soit* $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$ *une matrice dans* $\mathcal{M}_{(2,2)}(\mathbb{K})$*, on appelle déterminant de* A *le nombre réel donné par :* $a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$*. On le note* $det(A)$ *ou* $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}$*,*

Exemple 4.2. *Calculons le* $det(A)$*,*

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{vmatrix} = 1(-1) - 0.(2) = -1.$$

Définition 4.3. *De même, on définit le déterminant d'une matrice*

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_3(\mathbb{K}),$$

par

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = (-1)^{1+1}a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + (-1)^{1+2}a_{12} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + (-1)^{1+3}a_{13} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}$$

Exemple 4.4.

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 12 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} = (-1)^{1+1}.1 \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} + (-1)^{1+2}0. \begin{vmatrix} 12 & 1 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} + (-1)^{1+3}(-1) \begin{vmatrix} 12 & 2 \\ 0 & 1 \end{vmatrix}$$

$$\Leftrightarrow |A| = -1 + 0 - 12 = -13$$

Proposition 4.5. *Pour calculer le déterminant d'une matrice* A *on peut développer* A *suivant n'importe quelle ligne ou colonne.*

Suivant cette proposition il vaut mieux choisir la ligne ou colonne contenant le plus de zéros.

Exemple 4.6. *On reprend la même matrice de l'exemple pécédent mais calculer suivant la troisième ligne on aura :*

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 12 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} = (-1)^{3+1}.0 \begin{vmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{vmatrix} + (-1)^{3+2}.1 \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 12 & 1 \end{vmatrix} + (-1)^{3+3}.0 \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 12 & -1 \end{vmatrix}$$

$$det(A) = 0 - 13 + 0 = -13$$

on calcule juste un déterminant au lieu de trois.

Définition 4.7. *De même, on définit le déterminant d'une matrice*

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_4(\mathbb{K}),$$

par

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix} = (-1)^{1+1} a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix} + (-1)^{1+2} a_{12} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix}$$

$$+(-1)^{1+3} a_{13} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{44} \end{vmatrix} + (-1)^{1+4} a_{14} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} \end{vmatrix}.$$

Définition 4.8. *Soit $A = (a_{ij})_{1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq n}$,*
le déterminant suivant la j-ème colone est :

$$det(A) = (-1)^{1+j} a_{1j} D_{1j} + (-1)^{2+j} a_{2j} D_{2j} + ... + (-1)^{n+j} a_{nj} D_{nj}, j = 1, ..., n.$$

Le déterminant suivant la i-ème ligne est :

$$det(A) = (-1)^{i+1} a_{i1} D_{i1} + (-1)^{i+2} a_{i2} D_{i2} + ... + (-1)^{i+n} a_{in} D_{in}, i = 1, ..., n.$$

Où A_{ij} représent ce que nous appelons le déterminant mineur du terma a_{ij}, le déterminant d'ordre $n-1$ obtenu de $det(A)$ en supprimant la i-ème ligne et la j-ème colonne.

Proposition 4.9. *Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ on a :*

1. $det(A) = det(A^t)$.
2. $det(A) = 0$ *si deux lignes de A sont égales (ou deux colonnes).*
3. $det(A) = 0$ *si deux lignes de A sont proportinnelles (ou deux colonnes le sont).*
4. $det(A) = 0$ *si une ligne est combinaison linéaires de deux autres lignes de A (même chôse pour les colonnes).*

(5) *$det(A)$ ne change pas si on ajoute à une ligne une combinaison linéaires d'autres lignes (même chôse pour les colonnes).*

(6) *Si $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, alors $det(A.B) = det(A).det(B)$.*

Exemple 4.10. (1) $|A| = \begin{vmatrix} 3 & 0 & -5 \\ 2 & 2 & 1 \\ 3 & 0 & -5 \end{vmatrix} = 0$, *car la ligne* 1 *est égale à la ligne* 3, $L_1 = L_3$.

(2) $|B| = \begin{vmatrix} 9 & 0 & -15 & 3 \\ 2 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 & 4 \\ 3 & 0 & -5 & 1 \end{vmatrix} = 0$, *car* $L_1 = 3 * L_4$.

(3) $|C| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 20 \\ 0 & 0 & -1 & 4 \\ 1 & 1 & -10 & 2 \end{vmatrix} = 0$, *car* $C_1 = C_2$.

Définition 4.11. *Soit $V_1, V_2, ..., V_n$, n vecteurs de $\mathbb{R}^n$ on appelle déterminant des vecteurs $(V_1, V_2, ..., V_n)$ et on le note $det(V_1, V_2, ..., V_n)$ le déterminant dont les colonnes sont les vecteurs $V_1, V_2, ..., V_n$.*

Exemple 4.12. *Soit $V_1 = (1, 1, 0), V_2 = (0, -1, 1), V_3 = (0, 0, 1)$, alors*

$$det(V_1, V_2, V_3) = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = +1 \begin{vmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = -1$$

Proposition 4.13. *Soit $V_1, V_2, ..., V_n$, n vecteurs de $\mathbb{R}^n$ on $(V_1, V_2, ..., V_n)$ est une base de $\mathbb{R}^n \Leftrightarrow det(V_1, V_2, ..., V_n) \neq 0$*

Exemple 4.14. *Soit $V_1 = (1, 2, 0), V_2 = (0, -1, 1), V_3 = (0, 0, 1)$, forment une base de $\mathbb{R}^3$, car $det(V_1, V_2, V_3) = -1 \neq 0$.*

4.1. Le rang d'un matrice.

Définition 4.15. *Soit $A \in M_{(n,p)}(\mathbb{K})$, on appelle rang de A et on note rgA l'ordre de la plus grande matrice carrée B prise (extraite) dans A telle que $detB \neq 0$.*

Exemple 4.16. $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}, detA = 2 \neq 0, rgA = 2.$

$B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, detA = 0 \neq 0, rgA = 1.$

$C = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}, rgA < 4 (rgA \leq 3)$ *la plus grande matrice carrée contenue*

dans A est d'ordre 3, dans cet exmple on a : 4 possibilité :

$$C_1 = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}, C_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix},$$

$$C_3 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}, C_4 = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$detC_1 = detC_2 = 0$ et $detC_3 = detC_4 = 0$ donc le $rgA < 3$ et on a :

$$\begin{vmatrix} -1 & 0 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = -1 \neq 0 \Rightarrow rgA = 2.$$

Théorème 4.17. *le rang d'une matrice est égale au nombre maximale de vecteurs lignes (ou colonnes) linéairement indépendants.*

Définition 4.18. *Soit $A = (a_{ij})_{1\leq i\leq n, 1\leq j\leq n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, on appelle cofacteur d'indice i et j de A le scalaire*

$$c_{ij} = (-1)^{i+j} detA_{ij}.$$

Avec A_{ij} est la matrice déduite de A par suppression de la ligne i t la colonne j.
La matrice $C = (c_{ij})_{1\leq i\leq n, 1\leq j\leq n}$ est appelée la matrice des cofacteurs et la matrice C^t est appellée la comatrice de A.

Exemple 4.19. *Soit la matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} + & - & + \\ - & + & - \\ + & - & + \end{pmatrix}$. Calculons les coffacteurs de A*

$$c_{11} = (-1)^{1+1} det(A_{11}) = (-1)^2 \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} = -4.$$

$$c_{11} = (-1)^{1+2} det(A_{12}) = (-1)^3 \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = -2.$$

$$c_{11} = (-1)^{1+3} det(A_{13}) = (-1)^4 \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = 2.$$

$$c_{21} = (-1)^{2+1} det(A_{21}) = (-1)^3 \begin{vmatrix} 0 & 3 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} = 6.$$

$$c_{22} = (-1)^{2+2} det(A_{22}) = (-1)^4 \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = 2.$$

$$c_{23} = (-1)^{2+3} det(A_{23}) = (-1)^5 \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = -2.$$

$$c_{31} = (-1)^{3+1} det(A_{31}) = (-1)^4 \begin{vmatrix} 0 & 3 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = 3.$$

$$c_{32} = (-1)^{3+2} det(A_{32}) = (-1)^5 \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 2.$$

$$c_{33} = (-1)^{3+3} det(A_{33}) = (-1)^6 \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = -1.$$

donc la matrice des cofacteurs est donnée par :

$$\begin{pmatrix} -4 & -2 & 2 \\ 6 & 2 & -2 \\ 3 & 2 & -1 \end{pmatrix}$$

et la comatrice et

$$C^t = \begin{pmatrix} -4 & 6 & 3 \\ -2 & 2 & 2 \\ 2 & -2 & -1 \end{pmatrix}$$

Théorème 4.20. *Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, on a :*

$$A est\ inversible \Leftrightarrow det(A) \neq 0,$$

et dans ce cas la matrice inverse de A est donnée par :

$$A^{-1} = \frac{1}{det(A)} C^t.$$

Où C^t est la comatrice de A.

Exemple 4.21. *La matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 2 \end{pmatrix}, det(A) = 2 \neq 0$ donc elle est inversible, de plus*

$$A^{-1} = \frac{1}{2} C^t = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -4 & 6 & 3 \\ -2 & 2 & 2 \\ 2 & -2 & -1 \end{pmatrix}$$

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} -2 & 3 & \frac{3}{2} \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

On peut vérifier que $A^{-1}A = I_3 = AA^{-1}$.

5. Relations entre une application linéaire et sa matrice Associée

Définition 5.1. *La matrice $A = (a_{ij})_{1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n}$ est appelée la matrice de f suivant les bases B et B' et elle est parfois notée $\mathcal{M}_{(B,B')}(f)$.Si $E = F$ et $B = B'$, on dit que A est la matrice de f suivant la base B et on la note $\mathcal{M}_{(B)}(f)$.*

Exemple 5.2. (1)

$$f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$$
$$(x, y, z) \to (x + y + z, x - y)$$

$\mathbb{R}^3$ *sa base canonique* $B = \{e_1 = (1, 0, 0), e_2 = (0, 1, 0), e_3 = (0, 0, 1)\}$ *et* $\mathbb{R}^2$ *sa base canonique* $B' = \{v_1 = (1, 0), v_2 = (0, 1)\}$,

$$f(e_1) = f(1, 0, 0) = (1, 1) = v_1 + v_2$$
$$f(e_2) = f(0, 1, 0) = (1, -1) = v_1 - v_2.$$
$$f(e_3) = f(0, 0, 1) = (1, 0) = v_1$$
$$\begin{pmatrix} f(e_1) & f(e_2) & f(e_3) \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{matrix} \\ v_1 \\ v_2 \end{matrix}$$

(2)

$$f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$$
$$(x, y) \to (x + y, x - y)$$

$B = \{e_1 = (1, 2), e_2 = (-1, 1)\}$ *et* $B' = \{v_1 = (0, 2), v_2 = (-2, 1)\}$, *On doit chercher les* $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \lambda_4$?

$$f(e_1) = f(1, 2) = (3, -1) = \lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2,$$
$$f(e_2) = f(-1, 1) = (0, -2) = \lambda_3 v_1 + \lambda_4 v_2,$$
$$(3, -1) = \lambda_1(0, 2) + \lambda_2(-2, 1) \Leftrightarrow \begin{cases} \lambda_1 = \frac{1}{4} \\ \lambda_2 = -\frac{3}{2} \end{cases}$$
$$(0, -2) = \lambda_3(0, 2) + \lambda_4(-2, 1) \Leftrightarrow \begin{cases} \lambda_3 = -1 \\ \lambda_4 = 0 \end{cases}$$
$$M_{(B,B')}(f) = \begin{pmatrix} \lambda_1 & \lambda_3 \\ \lambda_2 & \lambda_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f(e_1) & f(e_2) \\ \frac{1}{4} & -1 \\ -\frac{3}{2} & 0 \end{pmatrix} \begin{matrix} \\ v_1 \\ v_2 \end{matrix}$$

Proposition 5.3. *Soient* E *et* F *deux* $\mathbb{K}-$ *espace vectoriels de dimensions finies* n *et* m, $B = (e_1, e_2, ..., e_n)$ *une base de* E *et* $B' = (v_1, v_2, ..., v_m)$ *une base de* F, *alors la donnée d'une matrice* $A \in \mathcal{M}_{(n,m)}(\mathbb{K})$ *donne une unique application linéaire* f *de* E *dans* F *la matrice suivant les bases,* B *et* B' *est* A

Exemple 5.4. $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}, f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$, A *est la matrice de* f *suivant la base canonique de* $\mathbb{R}^2, (e_1, e_2)$,

$$f(e_1) = e_1 + 2e_2 \Rightarrow f(1, 0) = (1, 0) + 2(0, 1) = (1, 2),$$
$$f(e_2) = -e_1 \Rightarrow f(0, 1) = -(1, 0) = (-1, 0),$$
$$f(x, y) = f(x(1, 0) + y(0, 1)) = xf(1, 0) + yf(0, 1)$$
$$\Leftrightarrow f(x, y) = x(1, 2) + y(-1, 0) = (x - y, 2x).$$

Remarque 5.5. *Si $\mathbb{R}^m$ et $\mathbb{R}^n$ sont munis de leurs bases canoniques alors l'application linéaire f de $\mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{R}^m$ associée à une matrice $A = (a_{ij})_{1\leq i\leq m, 1\leq j\leq n}$ est donnée par*

$$\forall (x_1, x_2, ..., x_n) \in \mathbb{R}^n, f(x_1, x_2, ..., x_n) = A. \begin{matrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{matrix}$$

Exemple 5.6. $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2, A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$,

$$f(x, y) = A. \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = (x - y, 2x).$$

Théorème 5.7. *Soit E, F et G des $\mathbb{K}-$ espaces vectoriels munis respectivement par les par bases $B, B', B'', f : E \to F, g : F \to G$, deux applications linéaires, alors*

$$M_{(B,B'')}(g \circ f) = M_{(B',B'')}(g) M_{(B,B')}(f)$$

Remarque 5.8.

$$f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2, \ g : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$$

$$(x, y, z) \to (x + y + 2z, x - y), \ (x, y) \to (x - y, 2x + y)$$

où $\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^3$ sont munis de leurs bases canoniques alors

$$g \circ f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$$

$$(x, y, z) \to g \circ f(x, y, z)$$

avec $M(g \circ f) = M(g)M(f)$,

$$M(g) = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, M(f) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$M(g \circ f) = M(g)M(f) = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 2 \\ 3 & 1 & 4 \end{pmatrix}$$

Ainsi

$$g \circ f(x, y, z) = M(g \circ f) \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = (2y + 2z, 3x + y + 4z).$$

Théorème 5.9. *Soit $f; E \to F, B$ est une base de E et B' est une base de F, on a alors :*

$$f \, bijective \Leftrightarrow det M_{(B,B')}(f) \neq 0$$

et on a dans ce cas $M_{(B,B')}(f^{-1}) = (M_{(B,B')}(f))^{-1}$.

Exemple 5.10.

$$f; \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$$

$$(x, y) \to (x - y, x + y)$$

Montrons que f *est bijective et calculer son inverse* $M_b(f) = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = A, det(A) = 2 \neq 0 \Leftrightarrow f$ *est bijective.*

$$(M_B(f))^{-1} = \frac{1}{det(A)} C_A^t$$

$$C_A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, C_A^t = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$(M_{(B,B')}(f))^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} = M_B(f^{-1}),$$

$$f^{-1}(x, y) = M_{(f^{-1})} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = (\frac{x}{2} + \frac{y}{2}, -\frac{x}{5} + \frac{y}{2}).$$

Proposition 5.11. *Si* $A \in \mathcal{M}_{(n,m)}(\mathbb{K})$ *associée à une application linéaire* f *de* E *dans* F *la matrice suivant les bases,* B *de* E *et* B' *de* F*, alors*

$$rg(A) = rg(f), rg(A) = rg(A^t).$$

6. Matrices et Changements de Bases

Définition 6.1. *Soit* E *un e.v et soit* $B = (e_1, e_2, ..., e_n)$ *et* $B' = (e'_1, e'_2, ..., e'_n)$ *deux bases pour* E*, la matrice de passage de la base* B' *à la base* B *est par définition la matrice* $M_{(B,B')}(Id_E)$ *où* Id_E *est l'application identité*

$$Id_E : E \to E$$

$$x \to x.$$

Les vecteurs de base de B *peuvent s'exprimer dans* B' *selon les relations*

$$(S) : \begin{cases} e_1 = a_{11}e'_1 + a_{12}e'_2 + ... + a_{1n}e'_n \\ e_2 = a_{21}e'_1 + a_{22}e'_2 + ... + a_{2n}e'_n \\ e_3 = a_{31}e'_1 + a_{32}e'_2 + ... + a_{3n}e'_n \\ :::::::::: \\ e_n = a_{n1}e'_1 + a_{n2}e'_2 + ... + a_{nn}e'_n \end{cases}$$

On appelle matrice de passage de B' *à* B *la matrice carrée* P *définie par*

$$P = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & ... & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & ... & a_{2n} \\ : & : & ::: & : \\ a_{n1} & a_{n2} & ... & a_{nn} \end{bmatrix}$$

Exemple 6.2. *$B' = \{e'_1, e'_2, e'_3\}, e'_1 = (1,1,1), e'_2 = (1,1,0), e'_3 = (1,0,0)$ et $B = \{e_1, e_2, e_3\}$ la base canonique de $\mathbb{R}^3$,*

$$Id_{\mathbb{R}^3} : \mathbb{R}^3_B \to \mathbb{R}^3_{B'}$$
$$(x,y,z) \to (x,y,z), M_{(B,B')}(Id_{\mathbb{R}^3})$$
$$Id(e_1) = (1,0,0) = \lambda_1 e'_1 + \lambda_2 e'_2 + \lambda_3 e'_3 = (\lambda_1+\lambda_2+\lambda_3, \lambda_1+\lambda_2, \lambda_1)$$
$$\Rightarrow \lambda_1 = 0.5, \lambda_2 = -0.5, \lambda_3 = 0.5$$

$$Id(e_2) = (0,1,0) = \lambda_1 e'_1 + \lambda_2 e'_2 + \lambda_3 e'_3 \Rightarrow \lambda_1 = 0.5, \lambda_2 = 0.5, \lambda_3 = -0.5,$$
$$Id(e_3) = (0,0,1) = \lambda_1 e'_1 + \lambda_2 e'_2 + \lambda_3 e'_3 \Rightarrow \lambda_1 = -0.5, \lambda_2 = 0.5, \lambda_3 = 0.5,$$

donc $M_{(B,B')}(Id_{\mathbb{R}^3}) = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$

Proposition 6.3. *La matrice de passage d'une base B à une base B' est la matrice inverse de la matrice de passage de B' vers B :*

$$M_{(B',B)}(Id_{\mathbb{R}^3}) = (M_{(B,B')}(Id_{\mathbb{R}^3}))^{-1}$$

Remarque 6.4. *Soit E un e.v et soit $B = (e_1, e_2, ..., e_n)$ et $B' = (e'_1, e'_2, ..., e'_n)$ deux bases pour E. Les vecteurs de base de B' peuvent s'exprimer dans B selon les relations*

$$(S) : \begin{cases} e'_1 = b_{11}e_1 + b_{12}e_2 + ... + b_{1n}e_n \\ e'_2 = b_{21}e_1 + b_{22}e_2 + ... + b_{2n}e_n \\ e'_3 = b_{31}e_1 + b_{32}e_2 + ... + b_{3n}e_n \\ :::::::::: \\ e'_n = b_{n1}e_1 + b_{n2}e_2 + ... + b_{nn}e_n \end{cases}$$

On appelle matrice de passage de B à B' la matrice carrée P^{-1} définie par

$$P^{-1} = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & ... & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & ... & b_{2n} \\ : & : & ::: & : \\ b_{n1} & b_{n2} & ... & b_{nn} \end{bmatrix}$$

Exemple 6.5.

$$M_{(B,B')}(Id_{\mathbb{R}^3}) = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}, M_{(B',B)}(Id_{\mathbb{R}^3}) = \begin{pmatrix} 0.5 & 0.5 & -0.5 \\ -0.5 & 0.5 & 0.5 \\ 0.5 & -0.5 & 0.5 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

matrice de passage de la base B à la base B'.

Théorème 6.6. *Soit $f : E \to F, B_1, B'_1$ deux bases pour E, B_2, B'_2 bases de F. Si P désigne la matrice de passage de B_1 à B'_1, et Q désigne la matrice de passage de B_2 à B'_2, alors*

$$M_{(B'_1,B'_2)}(f) = Q^{-1}M_{(B_1,B_2)}(f)P.$$

Exemple 6.7.

$$f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$$

$$(x, y, z) \to (x + y + z, x - y)$$

On munit $\mathbb{R}^3$ *de la base canonique* $B_3 = (e_1, e_2, e_3)$
On munit $\mathbb{R}^2$ *de la base canonique* $B_2 = (v_1, v_2)$,

$$M_{(B_3,B_2)}(f) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

On munit $\mathbb{R}^3$ *de la base canonique* $B'_3 = (e'_1, e'_2, e'_3)$, *avec* $e'_1 = (1, 0, 1), e'_2 = (1, 1, 0), e'_3 = (0, 1, 1)$
On munit $\mathbb{R}^2$ *de la base canonique* $B'_2 = (v'_1, v'_2)$, *avec* $v'_1 = (-1, 1), v'_2 = (1, 1)$,

$$\mathbb{R}^3_{B_3} \to^P \mathbb{R}^3_{B'_3}, f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2_{B_2} \to^{Q^{-1}} \mathbb{R}^2_{B'_2}$$

$P = M_{(B'_3,B_3)}(Id_{\mathbb{R}^3})$,

$$P = (M_{(B_3,B'_3)}(Id_{\mathbb{R}^3}))^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$Q = M_{(B'_2,B_2)}(Id_{\mathbb{R}^2}) = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, Q^{-1} = M_{(B_2,B'_2)}(Id_{\mathbb{R}^2}) = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix},$$

ainsi :

$$M_{(B'_2,B'_3)}(f) = Q^{-1} M_{(B_1,B_2)} P$$

$$\Leftrightarrow M_{(B'_2,B'_3)}(f) = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\Leftrightarrow M_{(B'_2,B'_3)}(f) = \begin{pmatrix} 0 & -1 & -0.5 \\ 1 & 0 & 0.5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\Leftrightarrow M_{(B'_2,B'_3)}(f) = \begin{pmatrix} -0.5 & -1 & -1.5 \\ 1.5 & 1 & 0.5 \end{pmatrix}.$$

7. Diagonalisation

Définition 7.1. *Soit* $A \in M_{(n,n)}(\mathbb{K})$ *et soit* $\lambda \in \mathbb{K}$, *on dit que* λ *est une valeur propre de* A *s'il existe un vecteur colonne* $v \neq 0$ *tel que* $Av = \lambda v$.
Le vecteur v *est appelé vecteur propre associé à la valeur* λ.

Exemple 7.2.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

on a : $\lambda_1 = 1$ *et* $\lambda_2 = 2$ *sont des valeurs propres de* A*, en effet :*

$$\begin{aligned} Av_1 = \lambda_1 v_1 &\Leftrightarrow \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \\ &\Leftrightarrow \begin{pmatrix} 2x+2y \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \\ &\Leftrightarrow x = -2y \text{ alors} \\ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} -2y \\ y \end{pmatrix} = y\begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Av_2 = \lambda_2 v_2 &\Leftrightarrow \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x \\ 2y \end{pmatrix} \\ &\Leftrightarrow \begin{pmatrix} 2x+2y \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x \\ 2y \end{pmatrix} \\ &\Leftrightarrow y = 0, x \in \mathbb{R} \text{ alors} \\ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} x \\ 0 \end{pmatrix} = x\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

d'où $v_1 = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}$ *vecteur propre associé à* $\lambda_1 = 1$ *et* $v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ *vecteur propre associé à* $\lambda_2 = 2$.

Proposition 7.3. *Soit* $A \in M_{(n,n)}(\mathbb{K}), \lambda \in \mathbb{K}$ *est une valeur propre de* A *si et seulement si* $P_A(\lambda) = det(A - \lambda Id_n) = 0,.$

$P_A(\lambda)$ *est appelé le polynôme caractéristique de* A.

Exemple 7.4. (1) $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

$$\begin{aligned} P_A(\lambda) = det(A - \lambda Id_2) &= \begin{vmatrix} 2-\lambda & 2 \\ 0 & 1-\lambda \end{vmatrix} \\ = (2-\lambda)(1-\lambda) &\Rightarrow \lambda_1 = 1, \lambda_2 = 2. \end{aligned}$$

(2) $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$.

$$\begin{aligned} P_B(\lambda) &= \begin{vmatrix} 1-\lambda & 0 & 1 \\ -1 & 2-\lambda & 1 \\ 0 & 0 & 2-\lambda \end{vmatrix} \\ &= -(2-\lambda)^2(1-\lambda) \Rightarrow \lambda_1 = 2, \lambda_2 = 1. \end{aligned}$$

Définition 7.5. *Soit* $A \in M_{(n,n)}(\mathbb{K})$ *et soit* $\lambda \in \mathbb{K}$ *une valeur propre de* A*, l'ensemble* E_λ *défini par :*

$$E_\lambda = \{v \in \mathbb{R}^n ou \mathbb{C}^n / Av = \lambda v\}$$

est appelé l'espace propre associé à la valeur propre alors E_λ est un sous espace vectoriel de E.

Exemple 7.6. $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$. *Les valeurs propres sont* 2 *une solution double et* 1 *simple.*

(1) *Pour $\lambda = 2$, on a*

$$E_2 = \{v \in \mathbb{R}^3 / Bv = 2v\} = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 / B \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x \\ 2y \\ 2z \end{pmatrix}\}$$

$$\begin{cases} x + z = 2x \\ -x + 2y + z = 2y \\ 2z = 2z \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} z - x = 0 \\ -x + z = 0 \\ z = \quad z \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} z = x \\ z = z \end{cases}$$

donc $E_2 = \{(x,y,x)/x,y \in \mathbb{R}\} = \{x(1,0,1) + y(0,1,0)/x,y \in \mathbb{R}\}$ s.e.v de $\mathbb{R}^3, \{(1,0,1),(0,1,0)\}$ est une base de E_2, car les vecteurs sont libres.

(2) *Pour $\lambda = 4$, on a*

$$E_1 = \{v \in R^3 / Bv = v\} = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 / B \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}\}$$

$$\begin{cases} x + z = x \\ -x + 2y + z = y \\ 2z = z \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} z = 0 \\ -x + y = 0 \\ z = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y = x \\ z = 0 \end{cases}$$

donc $E_2 = \{(x,x,0)/x \in \mathbb{R}\} = \{x(1,1,0)/y \in \mathbb{R}\}$ s.e.v de $\mathbb{R}^3, (1,1,0)$ est une base de E_1.

Définition 7.7. *On dit qu'une matrice $A \in M_n(\mathbb{K})$ est diagonalisable s'il existe une matrice inversible P est une matrice diagonale D telle que ; $A = PDP^{-1}$. (où P est la matrice de passage.)*

Théorème 7.8. *Soit $A \in M_n(\mathbb{K}), \lambda_1, ..., \lambda_n \in \mathbb{K}$ les valeurs propres de A d'ordre de multiplicités respectives $m_1, ..., m_p$, alors si*

(1) *$dim E_{\lambda_i} = m_i, i = 1, 2, .., p.$*
ou

(2) *$dim E_{\lambda_1} + dim E_{\lambda_2} + ... + dim E_{\lambda_p} = n$*

Alors la matrice A est diagonalisable et la matrice diagonale D associée à A est donnée par : :

$$D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 & 0.. & 0 \\ 0 & \lambda_1 & 0 & 0.. & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_2 & 0.. & 0 \\ . & . & . & .. & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \lambda_p.. & 0 \\ . & . & . & .. & 0 \\ 0 & 0 & 0 & ..0 & \lambda_p \end{pmatrix}$$

chaque $\lambda_i$se répete m_i fois, la matrice P est formé des vecteurs propres.

Remarque 7.9. *Si la matrice $A \in M_n(\mathbb{K})$ admet n valeurs propres distincts alors A est diagonalisable et la matrice diagonale D associée à A est :*

$$D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 & 0.. & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 & 0.. & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 & 0.. & 0 \\ . & . & . & .. & 0 \\ . & . & . & .. & 0 \\ 0 & 0 & 0 & ..0 & \lambda_n \end{pmatrix}$$

Exemple 7.10. *On considère la matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ admet les valeur propres $\lambda_1 = 2$ double et $\lambda_2 = 1$ simple la matrice diagonale D est donnée par ; $D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ et la matrice de passage est donnée par : $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$*

8. Systèmes d'équations linéaires

Soit $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.
On appelle système de n équations linéaires à p inconnus à coefficients dans $\mathbb{K}$, tout système de la forme :

$$(S) : \begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + ... + a_{1p}x_p & = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + ... + a_{2p}x_p & = b_2 \\ : & : \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + ... + a_{np}x_p & = b_n \end{cases}$$

où les $(x_j)_{j=1,..,p}$ sont les inconnues, les $(a_{ij}), b_j \in \mathbb{K}$.

`1)Forme matricielle du système :`

Posons $A = (a_{ij})_{1\leq i\leq n, 1\leq j\leq p}, B = \begin{pmatrix} b_1 \\ : \\ : \\ b_n \end{pmatrix}, X = \begin{pmatrix} x_1 \\ : \\ : \\ x_n \end{pmatrix}$ Le système (S) devient ;

$AX = B$.
Si f est une application linéaire de $\mathbb{K}^p$ dans $\mathbb{K}^n$ telle que que A soit la matrice associée à f suivant les bases canoniques et si on note par $X = (x_1, ..., x_p)$ et $b = (b_1, ..., b_n)$, le système (S) devient $f(X) = B$.

`2)Solution du système :`

Définition 8.1. *On appelle solution du système (S) tout élément $X = (x_1, ..., x_p)$ vérifiant les n équations de (S) ceci revient à trouver un vecteur X tel que $AX = B$ ou encore un élément $X \in \mathbb{K}^p$ tel que $f(X) = B$.*

Exemple 8.2.

$$\begin{cases} x + 2y = 1 \\ 3x - y = 4 \\ x - y = -2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 4 & -2 \end{pmatrix}$$

`3)Rang d'un système linéaire :`
Le rang d'un système linéaire est le rang de la matrice $(a_{ij})_{1 \le i \le n, 1 \le j \le p}$. Si r est le rang du système linéaire (S), alors $r \le n$ et $r \le p$.

8.1. Système de Cramer.

Définition 8.3. *Le système (S) est dit de Cramer si $n = p = r$ c'est à dire, (S) est un système de n équations à n inconnus et telle que*

$$detA \neq 0.$$

Théorème 8.4. *Tout Le système de Cramer admet une solution donnée par : $X = A^{-1}B$.*

Exemple 8.5.

$$\begin{cases} x - y = 0 \\ x + y = 1 \end{cases} \Leftrightarrow AX = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 \\ -1/2 & 1/2 \end{pmatrix} \times X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = B$$

$detA = 1 \neq 0, rgA = 2$,

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = A^{-1} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, A^{-1} = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 \\ -1/2 & 1/2 \end{pmatrix},$$

ainsi

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 \\ -1/2 & 1/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/2 \\ 1/2 \end{pmatrix}$$

Théorème 8.6. *Dans un système de Cramer, la solution est donnée par les formules :*

$$x_i = \frac{detA_i}{detA}, i = 1, ..., n.$$

Où les A_i est la matrice réduite de A, en remplaçant la colonne i par le vecteur B.

Exemple 8.7.

$$(S):\begin{cases} 2x+2y+z=1 \\ 2x+y-z=2 \\ 3x+y+z=3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$detA = 4 \neq 0, rgA = n = p = 3$ *((S) est un système de cramer).*

$$x = \frac{detA_1}{detA} = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \\ 3 & 1 & 1 \end{vmatrix}}{-7} = 9/7.$$

$$y = \frac{detA_2}{detA} = \frac{\begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & -1 \\ 3 & 3 & 1 \end{vmatrix}}{-7} = -5/7.$$

$$z = \frac{detA_3}{detA} = \frac{\begin{vmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \\ 3 & 1 & 3 \end{vmatrix}}{-7} = -1/7.$$

`3)Cas où` $n = p$ `et` $r < n$ `:`

Si on considère maintenant un système de n équations à n inconus, mais $rgA < n$ c'est à dire

$$detA = 0,$$

dans ce cas on extrait une matrice M de A sachant que c'est la plus grande matrice carrée inversible c'est à dire $detM \neq 0$ contenue dans A et d'ordre r c'est ce qu'on appelle une sous-matrice, les inconnus associés à M deviennent des inconnus principales et les $(n-r)$ autres inconnus deviennent des paramètres où bien ce qu'on appelle valeurs arbitraires et on considère le système suivant :

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + ... + a_{1r}x_r & = b_1 - (a_{1r+1}x_{r+1} + ... + a_{1n}x_n) = b'_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + ... + a_{2r}x_r & = b_2(a_{2r+1}x_{r+1} + ... + a_{2n}x_n) = b'_2 \\ : & : \\ a_{r1}x_1 + a_{r2}x_2 + ... + a_{rr}x_r & = b_n(a_{rr+1}x_{r+1} + ... + a_{rn}x_n) = b'_r \end{cases}$$

ce dernier est un système de cramer, donc il admet une seule solution $(x_1, ..., x_r)$ qui dépend de $(x_{r+1}, ..., x_n)$. Si cette solution vérifie les $(n-r)$ équations restantes, alors le système globale admet une infinité de solutions. Si par contre $(x_1, ..., x_r)$ ne vérifie pas une seule équation parmis les $(n-r)$ équations restantes alors le système globale n'admet de solution.

Exemple 8.8.

$$(S):\begin{cases} 3x-y+2z=3 \\ 2x+2y+z=2 \\ x-3y+z=1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \\ 1 & -3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$detA = 0$ (S) n'est pas un système de Cramer comme $|A'| = \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} = 8 \neq 0$. *Alors* $rgA = 2$ *et on considère* x, y *les inconnus et* z *paramètre, alors on obtient le système :*

$$\begin{cases} 3x - y = & 3 - 2z \\ 2x + 2y = & 2 - z \end{cases}$$

qui est un système de Cramer et admet une unique solution (x, y) *dépendante de* z.

$$x = 1/8 \begin{vmatrix} 3 - 2z & -1 \\ 2 - z & 2 \end{vmatrix} = 1 - (5/8)z$$

$$y = 1/8 \begin{vmatrix} 3 & 3 - 2z \\ 2 & 2 - z \end{vmatrix} = 1/8z$$

Reste à voir si (x, y) *vérifie* $x - 3y + z = 1$*(équation réstante) on a :* $1 - 5/8z - 3/8z + z = 1 \Rightarrow 1 = 1$*(vraie* $\forall t \in \mathbb{R}$*) donc le système admet une infinité de solutions données par :*

$$(1 - 5/8z, 1/8z, z)/z \in \mathbb{R}.$$

`3)Cas où` $n \neq p$ `:`

Si le nombre d'équations n'est pas égale au nombre d'inconnus, alors on cherche d'abord le rang de A et on procède comme précédement. Si M est une matrice contenue dans A et d'ordre r et $detM \neq 0$ alors on considère le système de r équations à r inconnus correspondant à M qui est un système de Cramer.
Si la solution vérifie les équation restantes alors le système globale admet une infinité de solutions sinon il n'admet aucune solution.

Exemple 8.9.

$$(S) : \begin{cases} 3x - y = 4 \\ 2x + 2y = 3 \\ x - 5y = -5 \end{cases} \Leftrightarrow A = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 2 \\ 1 & -5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ -5 \end{pmatrix}$$

le rang de $A \leq 2$ *choisissons*

$$M = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 3 & -1 \end{pmatrix} \Rightarrow detM = 8 \neq 0 \Rightarrow rgM = 2.$$

on prend le système :

$$\begin{cases} 3x - y = 4 \\ 2x + 2y = 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 11/8 \\ y = 1/8 \end{cases}$$

on a l'équation réstante :

$$x - 5y = -5 \Rightarrow 11/8 - 5/8 = 6/8 = 3/2 \neq -5$$

alors le système n'admet pas de solutions.

9. Exercices Corrigés

Exercice 21. *Soit la matrice A définie par :*

$$\begin{pmatrix} 5 & 6 & -3 \\ -18 & -19 & 9 \\ -30 & -30 & 14 \end{pmatrix}$$

(1) *A est-elle inversible ? si oui déterminer son inverse A^{-1}.*

(2) *Calculer $A^2 - A - 2I_3 = 0$, avec I_3 est la matrice identitée.*

Solution. *Soit la matrice A définie par :*

$$\begin{pmatrix} 5 & 6 & -3 \\ -18 & -19 & 9 \\ -30 & -30 & 14 \end{pmatrix}$$

(1) *A est inversible si et seulement si $detA \neq 0$.*

$$|A| = \begin{vmatrix} 5 & 6 & -3 \\ -18 & -19 & 9 \\ -30 & -30 & 14 \end{vmatrix} =_{C_2=-C_1+C_2=} \begin{pmatrix} 5 & 1 & -3 \\ -18 & -1 & 9 \\ -30 & 0 & 14 \end{pmatrix}$$

calculons suivant la colonne 2,

$$detA = (-1)^{1+2}(1)\begin{vmatrix} -18 & 9 \\ -30 & 14 \end{vmatrix} + (-1)^{2+2}(-1)\begin{vmatrix} 5 & -3 \\ -30 & 14 \end{vmatrix} = 2 \neq 0,$$

d'où le résultat.

A^{-1} est donnée par : $A^{-1} = \frac{1}{detA}C^t$ où C^t est la comatrice de A.

$$c_{11} = \begin{vmatrix} -19 & 9 \\ -30 & 14 \end{vmatrix} = 4, c_{21} = -\begin{vmatrix} -6 & -3 \\ -30 & 14 \end{vmatrix} = 6, c_{31} = \begin{vmatrix} 6 & -3 \\ -19 & 9 \end{vmatrix} = -3,$$

$$c_{12} = -\begin{vmatrix} -18 & 9 \\ -30 & 14 \end{vmatrix} = -18, c_{22} = \begin{vmatrix} 5 & -3 \\ -30 & 14 \end{vmatrix} = -20, c_{32} = -\begin{vmatrix} 5 & -3 \\ -18 & 9 \end{vmatrix} = 9,$$

$$c_{13} = \begin{vmatrix} -18 & -19 \\ -30 & -30 \end{vmatrix} = -30, c_{23} = -\begin{vmatrix} 5 & 6 \\ -30 & -30 \end{vmatrix} = -30, c_{33} = \begin{vmatrix} 5 & 6 \\ -18 & -19 \end{vmatrix} = 13,$$

ainsi

$$C = \begin{pmatrix} 4 & -18 & -30 \\ 6 & -20 & -30 \\ -3 & 9 & 13 \end{pmatrix} \Rightarrow C^t = \begin{pmatrix} 4 & 6 & -3 \\ -18 & -20 & 9 \\ -30 & -30 & 13 \end{pmatrix}$$

$$A^{-1} = 1/2 \begin{pmatrix} 4 & 6 & -3 \\ -18 & -20 & 9 \\ -30 & -30 & 13 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 3 & -3/2 \\ -9 & -10 & 9/2 \\ -15 & -15 & 13/2 \end{pmatrix}.$$

(2) *Calculons* $A^2 - A - 2I_3 = 0$,

$$A^2 = A.A = \begin{pmatrix} 7 & 6 & -3 \\ -18 & -17 & 9 \\ -30 & -30 & 16 \end{pmatrix}, A^2 - A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = 2I_2.$$

D'où le résultat, on peut remarque que $A(A - I_2) = 2I_2 \Rightarrow AB = I_2$,*avec* $B = 1/2(A - I_2) = A^{-1}$.

Exercice 22. *Soit* A *une matrice définie par :*

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

(1) *Trouver* $a, b \in \mathbb{R}$ *tels que* $A^2 = a.I_n + b.A$.

(2) *En déduire que* A *est inverible et donner son inverse.*

Solution.

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Trouvons $a, b \in \mathbb{R}$ *tels que* $A^2 = a.I_n + b.A$.

$$A^2 = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

ainsi $a = 2, b = 1$.

(2)

$$detA = -\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 2 \neq 0$$

d'où A *est inversible.*

$$A^2 - A = 2I_3 \Rightarrow A(A - I_3) = 2I_3 \Rightarrow A(1/2(A - I_3)) = I_3$$

ainsi $A^{-1} = 1/2(A - I_3)$

$$A^{-1} = 1/2 \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Exercice 23. *Soit la matrice associée à l'application* f *définie sur* $\mathbb{R}^3$ *suivant la base canoniquede* $\mathbb{R}^3$.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 5 \\ 3 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 4 \end{pmatrix}$$

(1) *Déterminer l'application* f.

(2) *Déterminer* $\ker f$ *et* Imf *et leur dimension,* f *est-elle bijective ?*

(3) *Soit* $S = \{v_1 = (1,1,1), v_2 = (1,0,1), v_3 = (2,-1,0)\}$
a) Monter que S *est une base de* $\mathbb{R}^3$.
b) Donner la matrice associée à f *suivante la base* S.

Solution. (1) *Determinons l'application* f.

$$f(x,y,z) = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 5 \\ 3 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x - y + 5z, & 3x + 2z, & x + y + 4z \end{pmatrix}.$$

(2) $\ker f = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 / f(x,y,z) = (0,0,0)\}$

$$\ker f = \{(0,0,0)\}.$$

alors $\dim \ker f = 0$, *(*f *est injective).*
$Imf = \{f(x,y,z)/(x,y,z) \in \mathbb{R}^3\}$

$$Imf = \{x(1,3,1) + y(-1,0,1) + z(5,2,4)/x,y,z \in \mathbb{R}\}$$

la famille $\{(1,3,1),(-1,0,1),(5,2,4)\}$ *est libre car* $det((1,3,1),(-1,0,1),(5,2,4)) = 23 \neq 0$, *alors* $\dim Imf = 3$, *(*f *est surjective), d'où* f *est bijective.*

(3) *Soit* $S = \{v_1 = (1,1,1), v_2 = (1,0,1), v_3 = (2,-1,0)\}$
a) S *est une base de* $\mathbb{R}^3 \Leftrightarrow det(v_1,v_2,v_3) \neq 0$,

$$det(v_1,v_2,v_3) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} =_{C_3=C_1+C_3=} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 2 \neq 0.$$

b) On note A' *la matrice associée à* f *suivante la base* S. $A' = P^{-1}AP$, *avec* $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ *et faisons un changement de base* $P^{-1} = \begin{pmatrix} 1/2 & 1 & -1/2 \\ -1/2 & -1 & 3/2 \\ 1/2 & 0 & -1/2 \end{pmatrix}$

$$A' = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 5 \\ 3 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/2 & 1 & -1/2 \\ -1/2 & -1 & 3/2 \\ 1/2 & 0 & -1/2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 12 & 5 & -10 \\ 7/2 & 2 & -9/2 \\ 8 & 5 & -8 \end{pmatrix}$$

Exercice 24. *Soit la matrice* A *définie par :*

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -1 \\ 3 & -2 & 0 \\ -2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

(1) *Déterminer les valeurs propres de* A.

(2) *Montrer que* A *est diagonalisable.*

(3) *Déterminer* P, *calculer* A^k.

Solution.

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -1 \\ 3 & -2 & 0 \\ -2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

déterminons les valeurs propres de A, *soit* $\lambda \in \mathbb{R}$,

$$P_A(\lambda) = |A - \lambda I_3| = \begin{pmatrix} -\lambda & 2 & -1 \\ 3-\lambda & -2 & 0 \\ -2-\lambda & 2 & 1 \end{pmatrix} = (1-\lambda)(\lambda+4)(\lambda-2)$$

les valeurs propres sont $1, 2$ *et* -4.

(2) *A est diagonalisable car elle admet trois valeurs propres dictinctes.*

(3) *Cherchons les vecteurs propres.*

Pour $\lambda = 1$ *:*

$$E_1 = \{v = (x,y,z) \in R^3 / Av = v\} \Rightarrow \begin{cases} 2y - z = x \\ 3x - 2y = y \\ -2x + 2y + z = z \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -x + 2y - z = 0 \\ 3x - 3y = 0 \\ -2x + 2y = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = y \\ x = z \end{cases}$$

$E_1 = \{x(1,1,1)/x \in \mathbb{R}, v_1 = (1,1,1)$ *est vecteur propre associé à* 1.

Pour $\lambda = 2$ *:*

$$E_2 = \{v = (x,y,z) \in R^3 / Av = 2v\} \Rightarrow \begin{cases} 2y - z = 2x \\ 3x - 2y = 2y \\ -2x + 2y + z = 2z \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -2x + 2y - z = 0 \\ 3x - 4y = 0 \\ -2x + 2y - z = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x = 4/3y \\ z = (-2/3)y \end{cases}$$

$E_2 = \{y(4/3, 1, -2/3)/x \in \mathbb{R}, v_2 = (4,3,-2)$ *est vecteur propre associé à* 2.

Pour $\lambda = 1$ *:*

$$E_{-4} = \{v = (x,y,z) \in R^3 / Av = -4v\} \Rightarrow \begin{cases} 2y - z = -4x \\ 3x - 2y + = -4y \\ -2x + 2y + z = -4z \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = -(2/3)y \\ x = z \end{cases}$$

$E_{-4} = \{x(1, -2/3, 1)/x \in \mathbb{R}, v_1 = (2,-3,2)$ *est vecteur propre associé à* -4.

Ainsi

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 2 \\ 1 & 3 & -3 \\ 1 & -2 & 2 \end{pmatrix}.$$

$A = PDP^{-1}$, *avec* $D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -4 \end{pmatrix}$, *alors*

$$A^k = PD^kP^{-1} = \frac{-1}{30}. \begin{pmatrix} 1 & 4 & 2 \\ 1 & 3 & -3 \\ 1 & -2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1^k & 0 & 0 \\ 0 & 2^k & 0 \\ 0 & 0 & (-4)^k \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -12 & -18 \\ -5 & 0 & 5 \\ -5 & 6 & -1 \end{pmatrix}$$

où

$$P^{-1}=\frac{-1}{30}\begin{pmatrix}0&-12&-18\\-5&0&5\\-5&6&-1\end{pmatrix}, det(P)=-30, C_p^t=\begin{pmatrix}0&-5&-5\\-12&0&6\\-18&5&-1\end{pmatrix}$$

vous pouver calculer P^{-1} en utilisant le changement de base.

$$A^k=\frac{-1}{30}\begin{pmatrix}-5.2^{k+2}-10(-4)^k&-12+12(-4)^k&-18+5.2^{k+2}-2(-4)^k\\-15.2^k-15(-4)^k&-12+15(-4)^k&-18+5.2^{k+1}+3(-4)^k\\5.2^{k+1}-10(-4)^k&-12+15(-4)^k&-18+5.2^{k+1}-2(-4)^k\end{pmatrix}$$

Exercice 25. *Résoudre le système suivant :*

$$(S):\begin{cases}x+y+z=3\\2x+y+z=2\\x+2y+z=1\end{cases}$$

Solution.

$$(S):\begin{cases}x+y+z=3\\2x+y+z=2\\x+2y+z=1\end{cases}\Leftrightarrow\begin{pmatrix}1&1&1\\2&1&1\\1&2&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3\\2\\1\end{pmatrix}$$

$detA=1\neq 0, rgA=n=p=3$ *((S) est un système de cramer).*

$$x=\frac{detA_1}{detA}=\frac{\begin{vmatrix}3&1&1\\2&1&1\\1&2&1\end{vmatrix}}{1}=-1.$$

$$y=\frac{detA_2}{detA}=\frac{\begin{vmatrix}1&3&1\\2&2&1\\1&1&1\end{vmatrix}}{1}=-2.$$

$$z=\frac{detA_3}{detA}=\frac{\begin{vmatrix}1&1&3\\2&1&2\\1&2&1\end{vmatrix}}{1}=6.$$

Exercice 26. *Résoudre le système suivant :*

$$(S):\begin{cases}3x+y-2z+3t=0\\-x+2y-4z+6t=2\\2x-y+2z-3t=0\end{cases}$$

Solution .

$$(S):\begin{cases} 3x+y-2z+3t=0 \\ -x+2y-4z+6t=2 \\ 2x-y+2z-3t=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 3 & 1 & -2 & 3 \\ -1 & 2 & -4 & 6 \\ 2 & -1 & 2 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

le $rgA \leq 3$. *On prend* $M = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}, detM = 7 \neq 0$. *On considère le système suivant :*

$$\begin{cases} 3x+y=2z-3t \\ -x+2y=2+4z-6t \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x=-2/7 \\ y=2z-3t+6/7 \end{cases}$$

si on remplaçe dans la troisième équation on aura :

$$2x-y+2z-3t=-4/7-2z+3t-6/7+2z-3t=-10/7\neq 0$$

donc le système n'admet aucune solution.